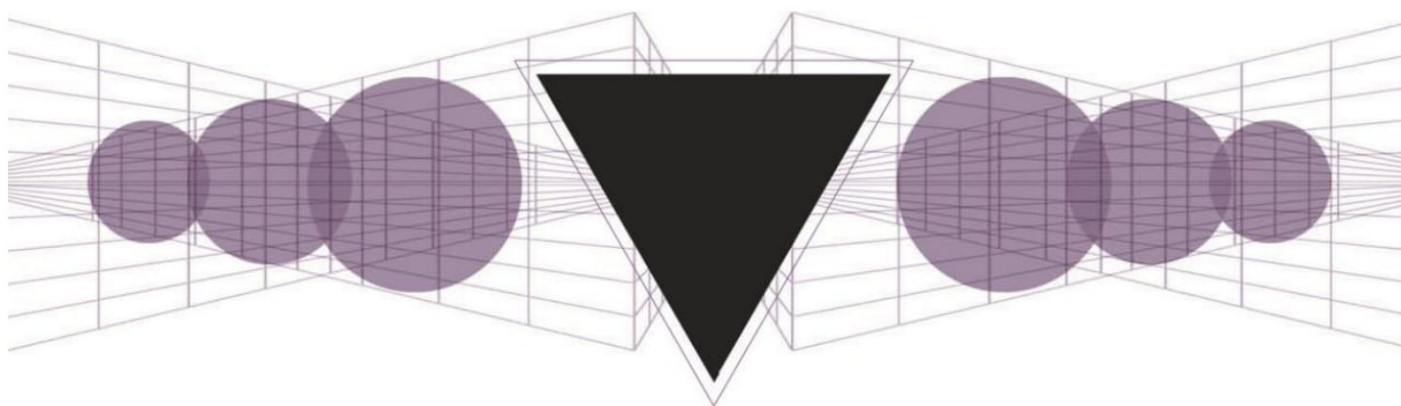




哈尔滨工业大学

网络空间安全专业

考研笔记整理

《信息安全导论》基础部分

By : GuoJohnny

Mail : guojohnny@guojohnny.cn

Github: <https://github.com/guoJohnny/-837->

41、信息保障的核心思想是对系统和数据要求：（ ）、（ ）、（ ）和（ ）

答：保护（P）、检测（D）、反应（R）、恢复（R）

【注：要知道信息保障中 PDRR 四个方面，此外还要知道信息保障三要素：人、技术、管理。】

42、简述：Smurf、SYN Flood、Teardrop 原理

答：Smurf：发起大量的 ICMP Echo 包到广播地址

SYN Flood：大量半开的 TCP 连接

Teardrop：发送偏移量或者长度为负值的 IP 包

【注：DOS 攻击也是现在常见的攻击手段，其中的不同攻击方式需要学生加以掌握，区分特点，依据特点识别攻击。】

43、NetFilter 中 Filter 表内建的缺省规则链是（ ）、（ ）、（ ）

答：Input、Output、Forward

【注：作为网络防御这一章节的具体应用实例，Netfilter 占挺大篇幅的，但是具体如何考察确实因为历年试题太少没法给出确切评估。在哈工大（威海）的信息安全导论期末试卷中有出现过：

Netfilter/Iptables 的工作机制是什么？

但这种出题方式作为练习是可以的，但还是与实际试题差别大。我认为在研究生考试试卷上，应该不大可能以这样的原理复述性的形式考察。会相对细化，比如考察技术原理是什么？（Hook 函数），或者给你防火墙过滤规则，让你编写（或选择）Iptables 规则。

以上仅一家之言，有太多不确定性，考生做到的只能是不漏任意一个考点，做到全面复习才是最稳妥的。

】

44、Biba 模型主体不可读安全级别（ ）他的数据，不可写（ ）他的数据

答：低于、高于

【注：MAC 访问控制模型中 Bell-Lapadula、Biba 两个模型的规则较容易混淆，要求考生要清楚知道模型安全级别的等级关系，两个模型能保证信息的什么性。】

45、假设 $H(m)$ 是抗碰撞散列函数，它映射任意比特长的消息为 n 比特的散列值，对于所有的消息 x ， x' ，且 $x \neq x'$ ， $H(x) \neq H(x')$ 成立吗？

答：不成立，因为输入是任意长比特，输入为 2^N 种消息，故可能出现碰撞，所以不成立。

【注：注意散列函数的单向性和无碰撞性。要清楚这两种特性的区别和具体解释。2019 年 837 考研试卷中出现要简述散列函数的特性的题目。之后应该不会再这样出题，不过也要作为重点学习，应对其他题型。】

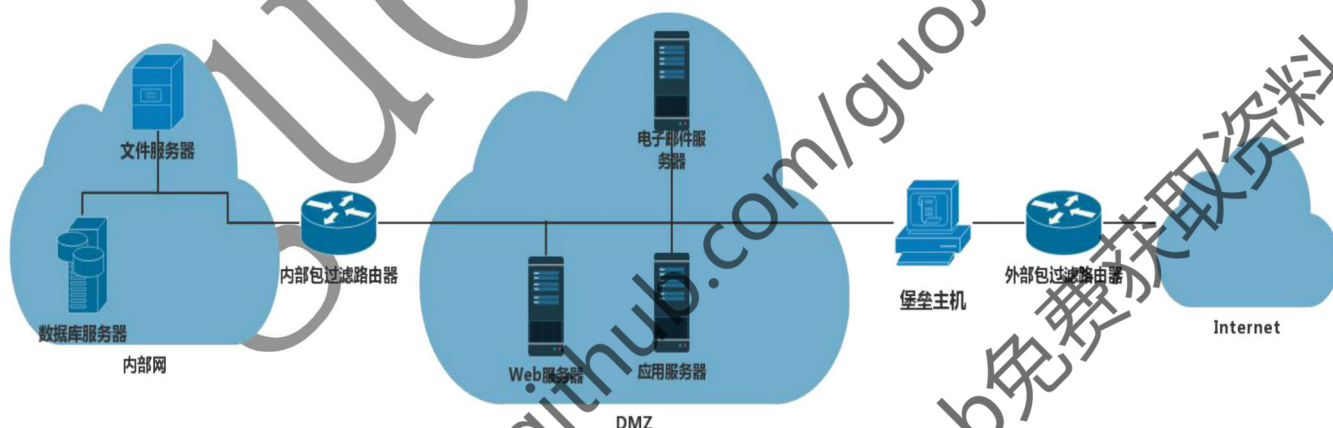
46、IDES 模型由 ()、()、() 组成。

答：信息收集、信息分析、结果处理

【注：要知道 IDES 模型由那几个部分组成，每个部分的作用是什么。其中涉及的活动规则、活动记录、活动轮廓等概念需要有个大体上的印象。】

47、设计题：某公司需要通过 Internet 进行商务活动，要将自己的内部网与 Internet 相连接，内部网包括电子邮件服务器，文件服务器，数据库服务器。为了方便业务，还要增加 Web 服务器与应用服务器。请设计网络结构以及安全接入方案，描述采用的拓扑结构，说明服务器位置，并给出部署方案原理。

答：使用屏蔽子网模式：



将对外服务放在 DMZ 中，使内外网都能访问这些服务，但禁止他们穿过屏蔽子网直接通信，中间通过堡垒主机进行数据转发。一旦堡垒主机被攻击者控制，内部网络仍受到包过滤路由器的保护。堡垒主机运行各种代理服务。

【注：设计题要从已知的知识点进行改造，不可能出现脱离课本知识点的设计题。做题时要加深这种

解题思路的理解。尽量要使用课本中的专业术语名词回答问题，体现你对这些知识点的掌握。】

48、简述 Needham-Schroeder 公钥认证协议

答：双向认证协议：

A->B: $E_{k_{ua}}[ID_a || R_a]$ R_a 为挑战值

B->A: $E_{k_{ua}}[R_a || R_b]$ R_b 为挑战值

A->B: $E_{k_{ub}}[R_b]$

【注：要熟悉 NS 公钥认证协议、基于 CA 的认证协议的基本原理、PKI 公钥基础设施的结构功能等，这一块是非常重要的，相关题目作为提高篇内容。】

49、简述维吉尼亚密码的原理

答：维吉尼亚密码是以移位代替密码为基础的周期多表代替密码。

加密时候每一个密钥被用来加密一个明文字母，密钥周期循环使用：

$$C_i = (m_i + k_i) \bmod 26$$

其中，C 为密文，m 为明文，k 为密钥

【注：熟悉几种基础的古典加密的计算过程，可能会出计算题。】

50、设 $k = (5, 3)$ ，用仿射密码加密 ‘yes’ 字符，并求出解密函数

答：y,e,s = (24,4,18)

$$X_1 = 24 * 5 + 3 \bmod 26 = 19 = t$$

$$X_2 = 4 * 5 + 3 \bmod 26 = 23 = x$$

$$X_3 = 18 * 5 + 3 \bmod 26 = 18 = p$$

由 $5^{-1} \bmod 26 = 21$ ，故解密函数为： $y = 21 * (x - 3) \bmod 26$